Границы расчётной модели. В разделе Д1 Eкр = 25 кВ/мм задано как амплитудная прочность, а Uисп = 21 кВ — действующее испытательное напряжение 50 Гц. Поэтому δисп ≥ √2·21·3/25 = 3,56 мм; с шагом 0,5 мм выбирают δ = 4,0 мм. В Д2 удельная ёмкость $1{,}14\cdot10^{-8}$ Ф/м² задана отдельно для расчёта покрытия и не пересчитывается из ответа Д1. λ = 1/|γ|, длина спада амплитуды в e раз равна √2λ. Учебные уровни перенапряжений и запас защиты не заменяют паспортную координацию изоляции.

Техника высоких напряжений

Чек-лист студента

Наладка привода ВД-6300

Сквозное задание, 16 этапов

ФИО _____ Группа _____ Дата _____

1. Подготовка

☐	Прочитал методические указания: схему привода и правила игры
☐	Повторил темы к расчётному заданию «Вентильный двигатель 10 кВ»
☐	Подготовил калькулятор (натуральный логарифм, степени) и бланк ответов
☐	Открыл игру по ссылке или QR-коду

2. Этапы

Отмечайте этап, когда приняты и расчёт, и решение на стенде. В столбце «С 1-й попытки» поставьте «+», если обе проверки прошли сразу.

	Этап	Задача	Расчёт	Решение на стенде	С 1-й попытки
☐	А1	Труба ввода по полю			
☐	А2	Уравнительные обкладки			
☐	А3	Покрышка и путь утечки			
☐	А4	Старение RIP			
☐	А5	Допустимая пустота			
☐	Б1	Гармоники и нагрев			

	Этап	Задача	Расчёт	Решение на стенде	С 1-й попытки
☐	В1	Охлаждение реактора			
☐	В2	ОПН звена постоянного тока			
☐	Г1	Коммутирующая ёмкость			
☐	Г2	Снаббер: ёмкость			
☐	Г3	Потери в резисторе снаббера			
☐	Д1	Корпусная изоляция			
☐	Д2	Противокоронное покрытие			
☐	Е1	Стробирование помех			
☐	Е2	Диагноз по PRPD			
☐	Ж1	Индекс HI			

3. Могу объяснить

☐	Почему у коаксиального ввода есть оптимальный радиус трубы
☐	Зачем во вводе уравнительные обкладки и как выбирают их число
☐	Как кривая жизни задаёт допустимое рабочее поле на 30 лет
☐	Почему высшие гармоники греют трансформатор непропорционально и чем помогает 12-пульсная схема
☐	Куда уходит энергия реактора при обрыве тока и как выбирают ОПН
☐	Почему коммутирующая ёмкость АИТ ограничена и снизу, и сверху
☐	Зачем снаббер и почему потери в нём не зависят от сопротивления резистора
☐	Почему противокоронное покрытие проверяют и на 50 Гц, и на всплесках
☐	Как стробирование отделяет частичные разряды от помех преобразователя
☐	Как по PRPD отличить пустоту, поверхностный разряд, корону и помеху
☐	Как паспорт изоляции сводится к индексу HI

4. Сдача

	Что сделать	Результат
☐	Прошёл все этапы и нажал «Пуск»	Очки: _____
☐	Сохранил запас разрядного промежутка (из 6 шагов)	Осталось: _____
☐	Нажал «Скопировать итог» и отправил текст преподавателю	Дата: _____
☐	Заполнил бланк ответов в методических указаниях	Этапов: ___ из 16

Если этап не даётся — откройте «Подсказки к сквозному заданию»: там написано, с чего начать и где обычно ошибаются.